Electrónica Aplicada II

Prof. Titula Ing. Eduardo A González

FUENTES DE ALIMENTACIÓN REGULADORES LINEALES INTEGRADOS

Circuitos Rectificadores

Objetivos

- **1- Describir los circuitos reguladores de lineales integrados más usuales, analizar la características distintivas y definir sus parámetros de calidad.**

- **2- Plantear pautas de uso y diseño con reguladores lineales integrados.**

Introducción a los reguladores lineales.

Regulador lineal serie de tensión integrado.

Composición interna de un regulador integrado.

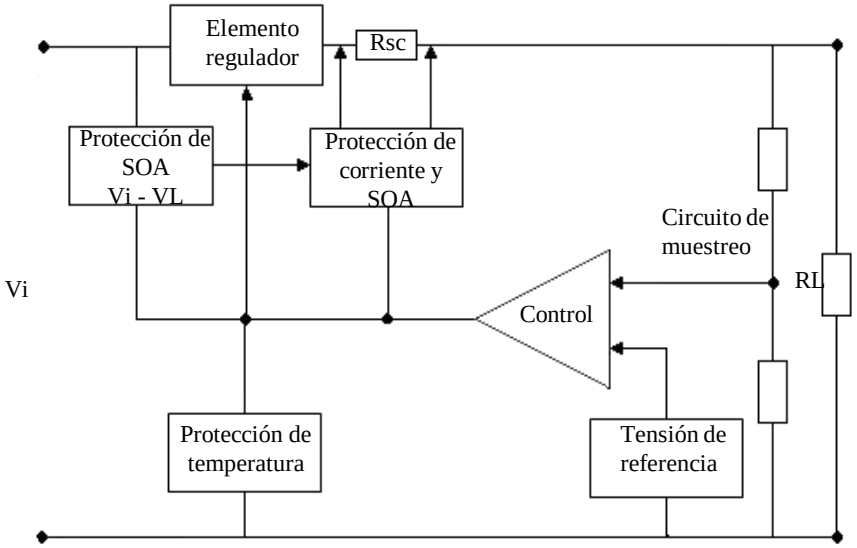
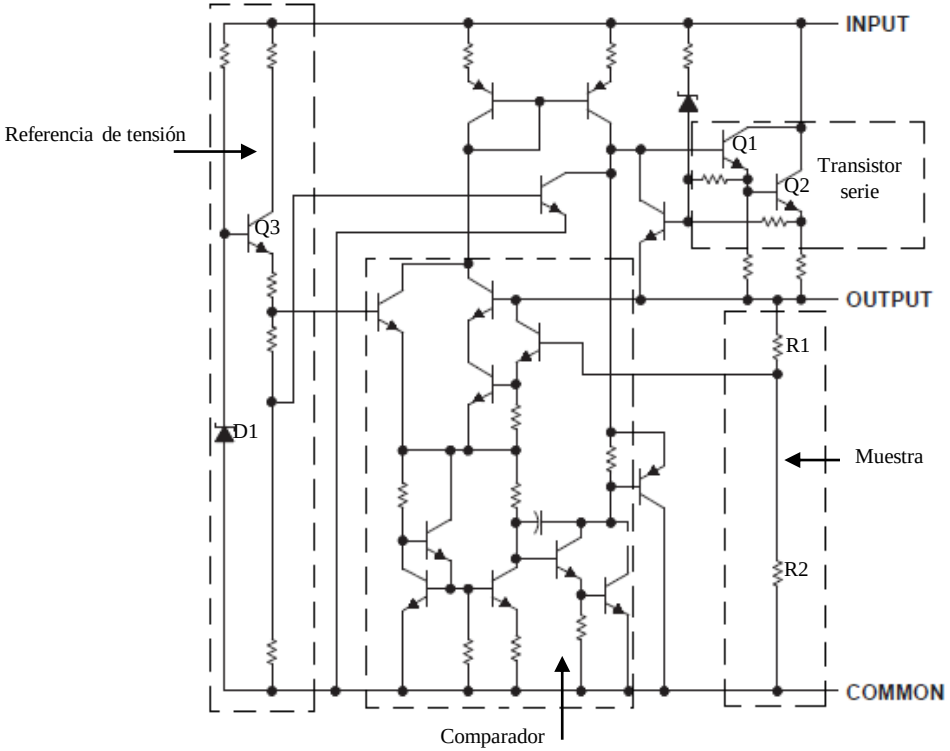


Diagrama en bloques de un regulador lineal integrado.

Introducción a los reguladores lineales.

Regulador lineal serie de tensión integrado.

Esquemático de un regulador integrado.

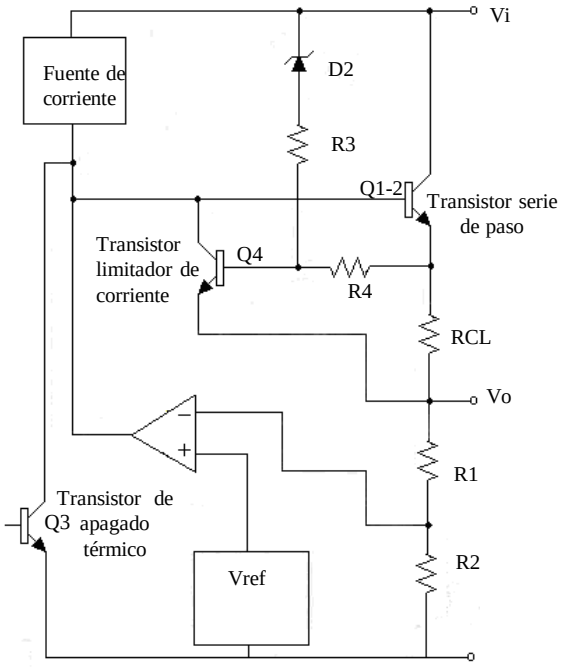


Circuito interno de un regulador lineal integrado.

Regulador lineal serie de tensión integrado.

Circuitos de protección

Son: circuito limitador de corriente, circuito de área de operación segura SOA y el circuito de corte por temperatura



Esquema interno destacando las protecciones

Regulador lineal serie de tensión integrado.

Análisis de la hoja de datos de la familia LM 78XX.

Absolute Maximum Ratings[1]

over virtual junction temperature range (unless otherwise noted)

			MIN	MAX	UNIT
V_I	Input voltage	µA7824C		40	V
		All others		35	
T_J	Operating virtual junction temperature			150	°C
	Lead temperature	1,6 mm (1/16 in) from case for 10 s		260	°C
T_{stg}	Storage temperature range		–65	150	°C

(1) Stresses beyond those listed under "absolute maximum ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under "recommended operating conditions" is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.

Package Thermal Data[1]

PACKAGE	BOARD	θ_{JA}	θ_{JC}	θ_{JP} [2]
PowerFLEX (KTE) – OBSOLETE	High K, JESD 51-5	23°C/W	3°C/W	2.7°C/W
TO-220 (KCS), (KCT) (KC – OBSOLETE)	High K, JESD 51-5	19°C/W	17°C/W	3°C/W
TO-263 (KTT)	High K, JESD 51-5	25.3°C/W	18°C/W	1.94°C/W

Recommended Operating Conditions

			MIN	MAX	UNIT
V_I	Input voltage	µA7805	7	25	V
		µA7808	10.5	25	
		µA7810	12.5	28	
		µA7812	14.5	30	
		µA7815	17.5	30	
		µA7824	27	38	
I_O	Output current			1.5	A
T_J	Operating virtual junction temperature		0	125	°C

Regulador lineal serie de tensión integrado.

Análisis de la hoja de datos de la familia LM 78XX.

uA7805 Electrical Characteristics

at specified virtual junction temperature, V_I = 10 V, I_O = 500 mA (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	T_J [1]	µA7805C			UNIT
			MIN	TYP	MAX	
Output voltage	I_O = 5 mA to 1 A, V_I = 7 V to 20 V, $P_D \leq$ 15 W	25°C	4.8	5	5.2	V
		0°C to 125°C	4.75		5.25	
Input voltage regulation	V_I = 7 V to 25 V	25°C		3	100	mV
	V_I = 8 V to 12 V			1	50	
Ripple rejection [2]	V_I = 8 V to 12 V, f = 120 Hz	0°C to 125°C	62	78		dB
	V_I = 8 V to 12 V, f = 120 Hz (KCT)			68		
Output voltage regulation	I_O = 5 mA to 1.5 A	25°C		15	100	mV
	I_O = 250 mA to 750 mA			5	50	
Output resistance	f = 1 kHz	0°C to 125°C		0.017		Ω
Temperature coefficient of output voltage	I_O = 5 mA	0°C to 125°C		–1.1		mV/°C
Output noise voltage	f = 10 Hz to 100 kHz	25°C		40		µV
Dropout voltage	I_O = 1 A	25°C		2		V
Bias current		25°C		4.2	8	mA
Bias current change	V_I = 7 V to 25 V	0°C to 125°C			1.3	mA
	I_O = 5 mA to 1 A				0.5	
Short-circuit output current		25°C		750		mA
Peak output current		25°C		2.2		A

(1) Pulse-testing techniques maintain the junction temperature as close to the ambient temperature as possible. Thermal effects must be taken into account separately. All characteristics are measured with a 0.33-µF capacitor across the input and a 0.1-µF capacitor across the output.

(2) This parameter is validated by design and verified during product characterization. It is not tested in production.

Regulador lineal serie de tensión integrado.

Análisis de la hoja de datos de la familia LM 78XX. ***Valores máximos admisibles*** (Absolute Maximum Ratings)
Condiciones de Operación Recomendada (Recommended Operating Conditions).
Son los valores de tensión de entrada (Vi), corriente de salida (Io) y temperatura de operación de la juntura virtual (Tj) dentro de los cuales el regulador funcionará con seguridad.
Dentro de las Características Eléctricas (Electrical Characteristics) se pueden destacar algunos parámetros como los que a continuación se definen. (Estos parámetros se especifican para una temperatura de juntura virtual determinada, una tensión de entrada Vi =10V y una corriente de salida Io = 500mA) salvo que se indique otro valor.

Regulación respecto a tensión de entrada (Input Voltage Regulation).
Es el parámetro equivalente a la regulación de red visto en el apartado 6-6-3ª pero en este caso expresado como lo que varia la tensión de salida Vo dentro de un cierto margen de variación de la tensión de entrada ΔVi. Nótese que cuando la variación de Vi se reduce a un rango menor (8V ≤ Vi ≤ 12V), en la zona centras, la regulación mejora pasando su valor típicos de 3 mV a 1mV.

Rechazo de Ripple (Ripple Rejection).
Se especifica en db la capacidad del dispositivo para eliminar el ripple de la fuente primaria considerando la frecuencia de red como de 60Hz.

Regulación respecto a corriente de carga (Output Voltage Regulation).
Es el parámetro equivalente a la regulación de carga visto en el apartado 6-6-3a pero en este caso expresado como lo que varia la tensión de salida ΔVo dentro de un cierto margen de variación de la corriente de carga ΔIo. Nótese que cuando la variación de Io se reduce a un rango menor (250mA ≤ Io ≤ 750mA), en la zona centras, la regulación mejora pasando su valor típicos de 15 mV a 5mV.

Regulador lineal serie de tensión integrado.

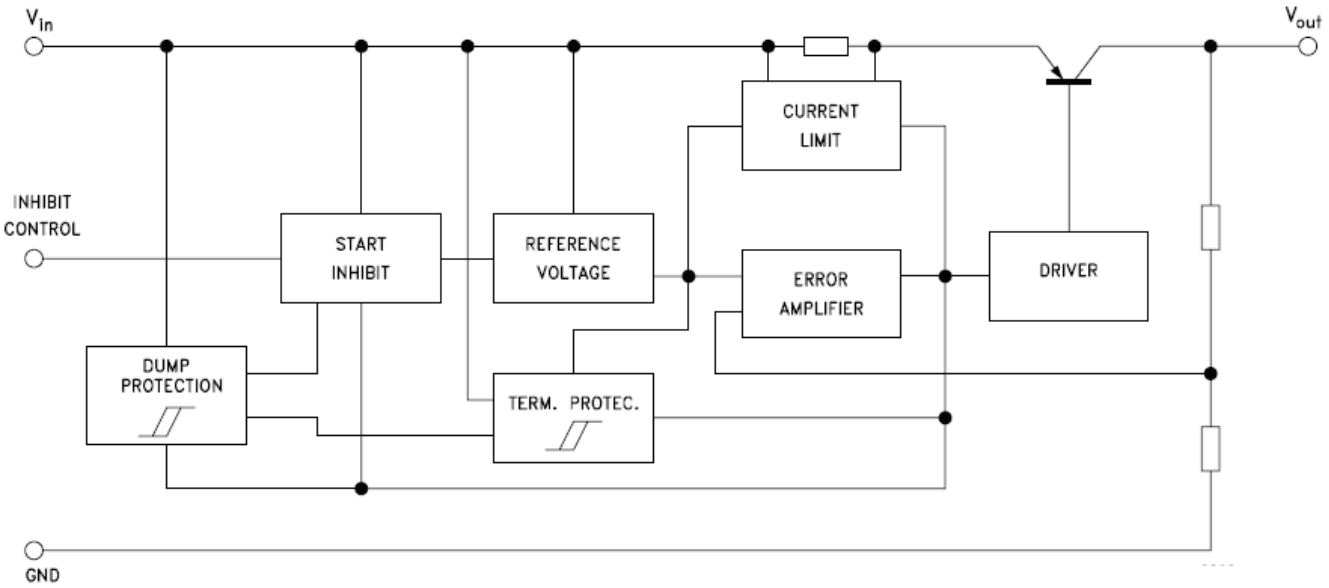
Resistencia de salida (Output Resistance).
Resistencia de salida medida a la frecuencia de 1KHz

Coeficiente térmico de la tensión de salida (Temperature coefficient Output Voltage).
Parámetro que muestra la variación de la tensión de salida con la variación de la temperatura. Por esto se deduce que es un paramentro equivalente al de coeficiente térmico visto en el apartado 6-6-3a expresado en mV/ºC.

Diferencia de potencial entrada salida(Vi – V0) (Dropout Voltage).
Se define como la tensión aplicada entre los terminales de entrada y la salida del dispositivo para lograr su funcionamiento lineal.

Regulador lineal serie de tensión integrado.

Análisis de la hoja de datos de las familias LF XX y KF XX.



Regulador lineal serie de tensión integrado.

Análisis de la hoja de datos de las familias LF XX y KF XX.

***Corriente de reposo Id* (Quiescent Current).**
Es la corriente de reposo que consume en función del estado en que se encuentre el regulador. Se debe hacer notar la importante diferencia de consumo en función de estado. Para el caso de la figura Nº6-60 de 0,5mA >Id > 12mA en ON MODE del regulador que son valores muy superior a 50μA>Id>100μA en OFF MODE.

***Tensión de control para nivel bajo* (Control input logic low).**
Se define como la tensión aplicada al terminal inhibit para que el regulador permanezca activo (MODO ON del regulador). El valor de tensión necesario para esta condición debe ser como máximo 0,8V (compatible TTL).

***Tensión de control para nivel alto* (Control input logic high).**
Se define como la tensión aplicada al terminal inhibit para que el regulador permanezca inactivo (MODO OFF del regulador. El valor de tensión necesario para esta condición debe ser como mínimo 2V (compatible TTL).

Regulador lineal serie de tensión integrado.

Análisis de la hoja de datos de las familias LF XX y KF XX.

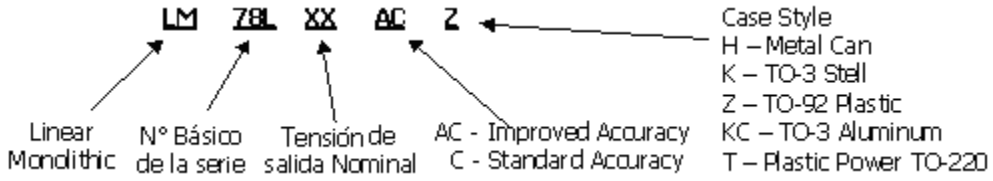
ELECTRICAL CHARACTERISTICS FOR LF12AB (refer to the test circuits, T_j = 25°C, C_I = 0.1 µF, C_O = 2.2 µF unless otherwise specified.)

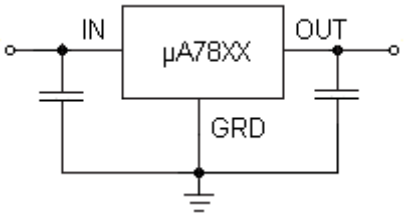
Symbol	Parameter	Test Conditions		Min.	Typ.	Max.	Unit
V_O	Output Voltage	I_O = 50 mA, V_I = 3.3 V		1.238	1.25	1.263	V
		I_O = 50 mA, V_I = 3.3 V, T_a = -25 to 85°C		1.225		1.275	
V_I	Operating Input Voltage	I_O = 500 mA		2.5		16	V
I_O	Output Current Limit				1		A
ΔV_O	Line Regulation	V_I = 2.5 to 16 V, I_O = 5 mA			2	10	mV
ΔV_O	Load Regulation	V_I = 2.8 V I_O = 5 to 500 mA			2	10	mV
I_d	Quiescent Current	V_I = 2.5 to 16V, I_O = 0mA	ON MODE		0.5	1	mA
		V_I = 2.6 to 16V, I_O = 500mA				12	
		V_I = 6 V	OFF MODE		50	100	µA
SVR	Supply Voltage Rejection	I_O = 5 mA, V_I = 3.5 ± 1 V	f = 120 Hz		82		dB
			f = 1 KHz		77		
			f = 10 KHz		65		
eN	Output Noise Voltage	B = 10 Hz to 100 KHz			50		µV
V_d	Dropout Voltage	I_O = 200 mA			1.25		V
V_{IL}	Control Input Logic Low	T_a = -40 to 125°C				0.8	V
V_{IH}	Control Input Logic High	T_a = -40 to 125°C		2			V
I_I	Control Input Current	V_I = 6 V, V_C = 6 V			10		µA
C_O	Output Bypass Capacitance	ESR = 0.1 to 10 Ω I_O = 0 to 500 mA		2	10		µF

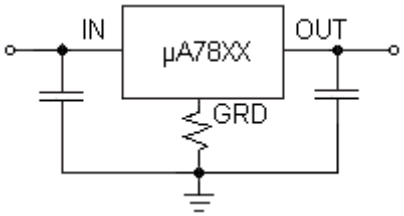
Regulador lineal serie de tensión integrado.

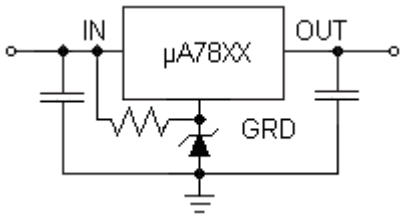
Análisis de la hoja de datos de las familias LF XX y KF XX.

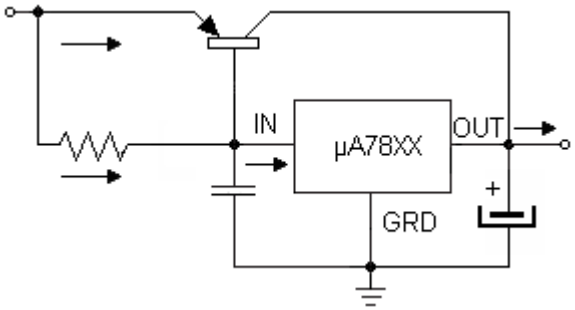
Circuitos de aplicación básica de los reguladores LMXX y LFXX.







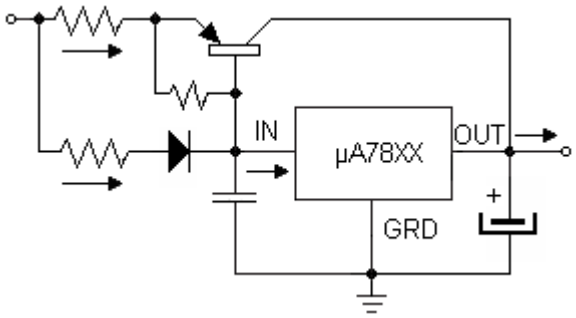


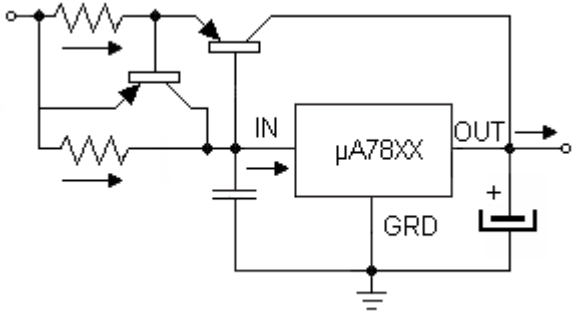


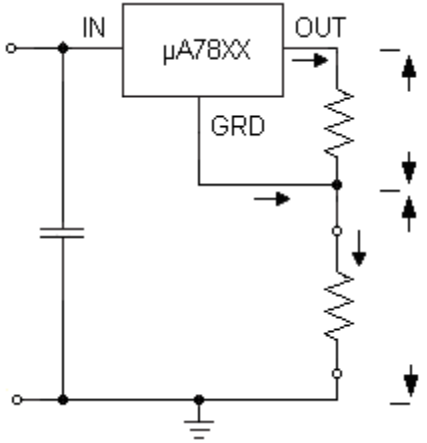
Regulador lineal serie de tensión integrado.

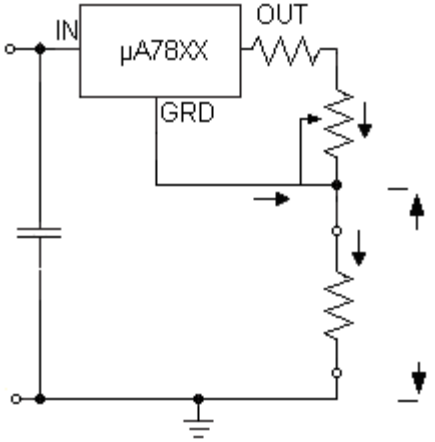
Análisis de la hoja de datos de las familias LF XX y KF XX.

Circuitos de aplicación básica de los reguladores LMXX y LFXX.





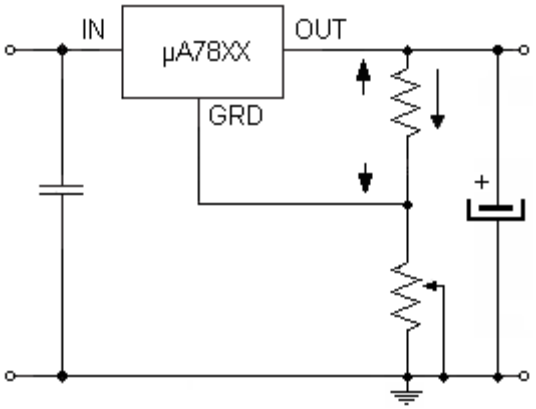


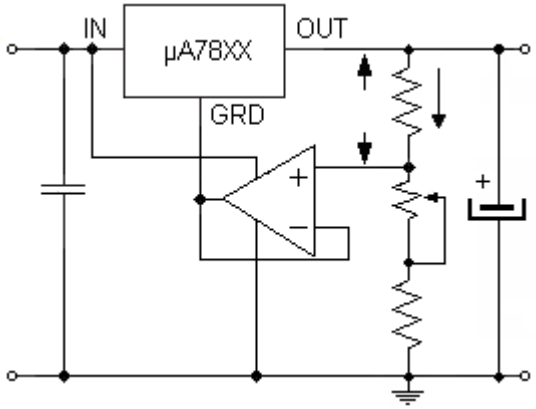


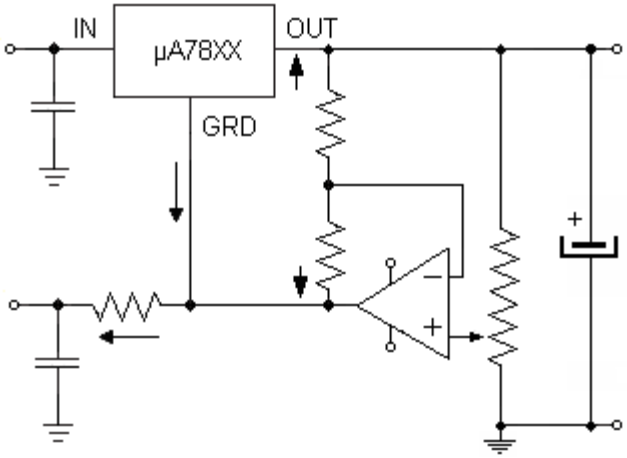
Regulador lineal serie de tensión integrado.

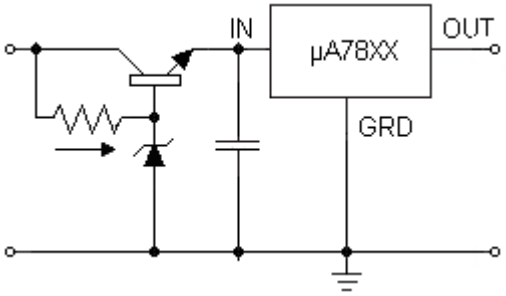
Análisis de la hoja de datos de las familias LF XX y KF XX.

Circuitos de aplicación básica de los reguladores LMXX y LFXX.





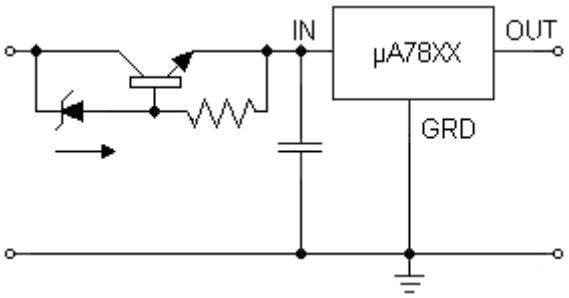


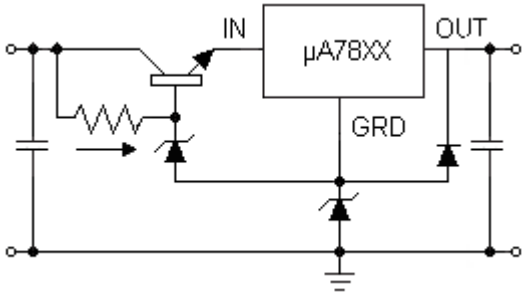


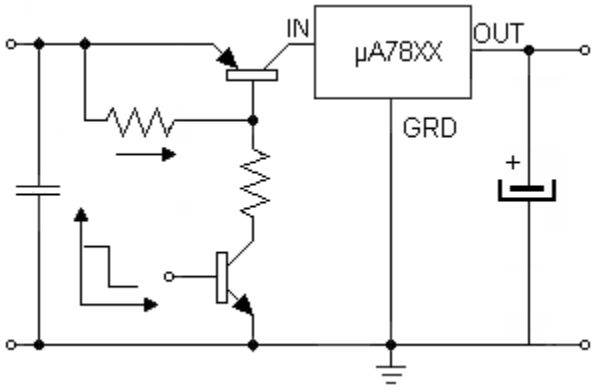
Regulador lineal serie de tensión integrado.

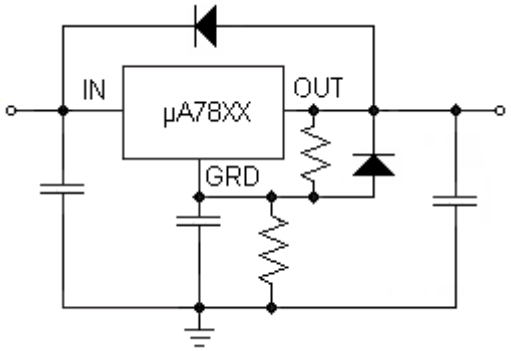
Análisis de la hoja de datos de las familias LF XX y KF XX.

Circuitos de aplicación básica de los reguladores LMXX y LFXX.





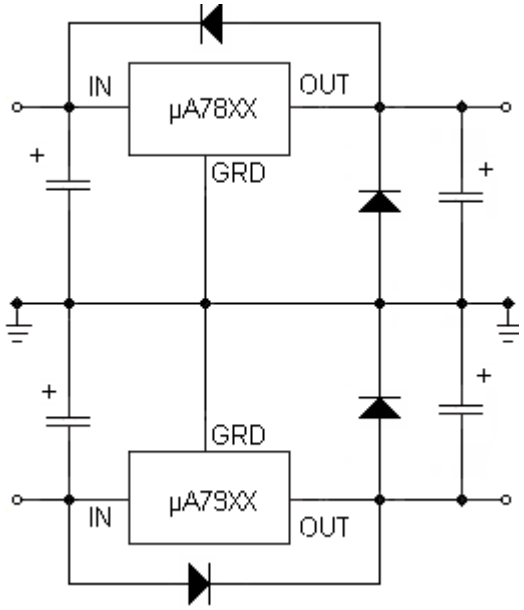


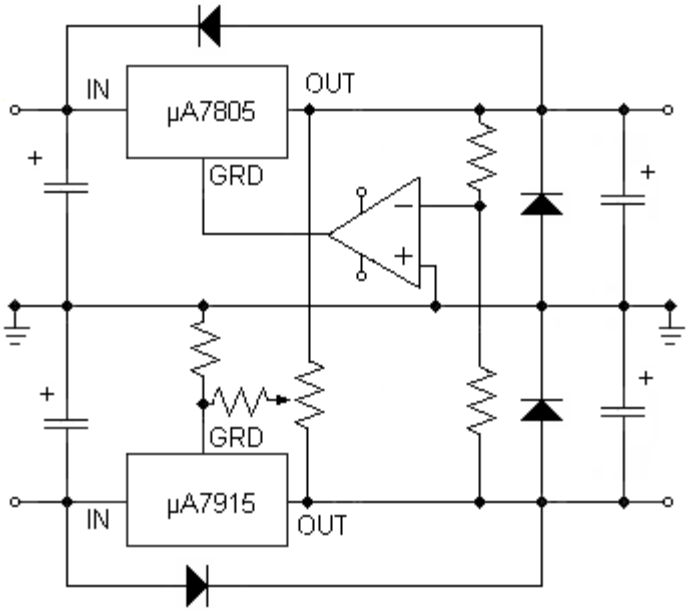


Regulador lineal serie de tensión integrado.

Análisis de la hoja de datos de las familias LF XX y KF XX.

Circuitos de aplicación básica de los reguladores LMXX y LFXX.

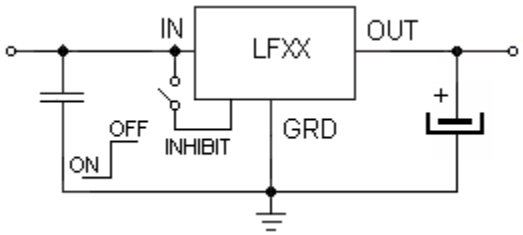


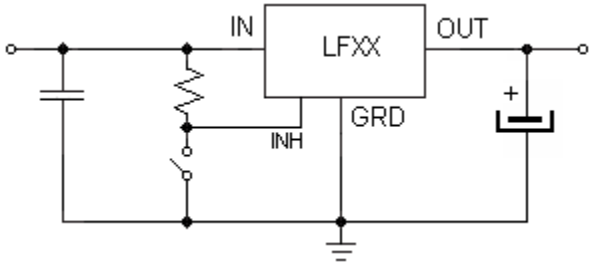


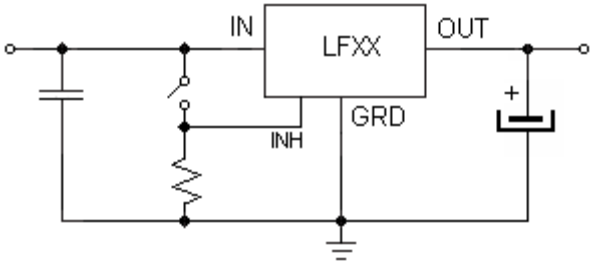
Regulador lineal serie de tensión integrado.

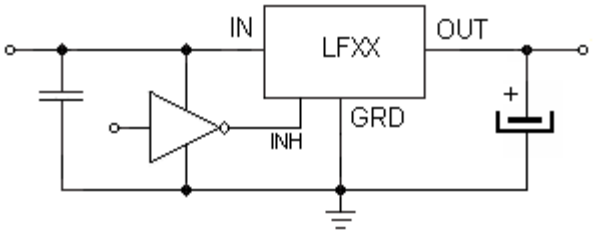
Análisis de la hoja de datos de las familias LF XX y KF XX.

Circuitos de aplicación básica de los reguladores LMXX y LFXX.





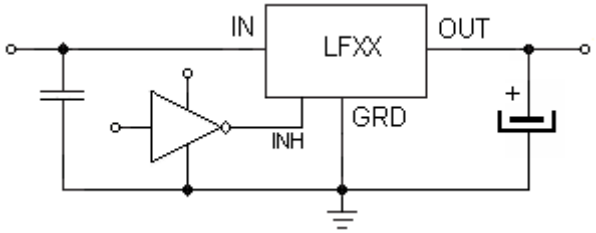


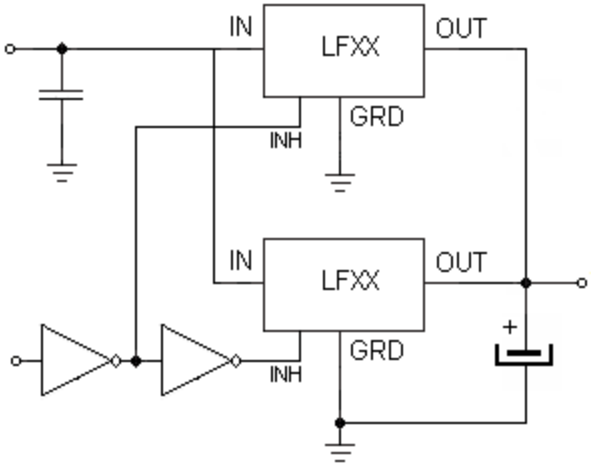


Regulador lineal serie de tensión integrado.

Análisis de la hoja de datos de las familias LF XX y KF XX.

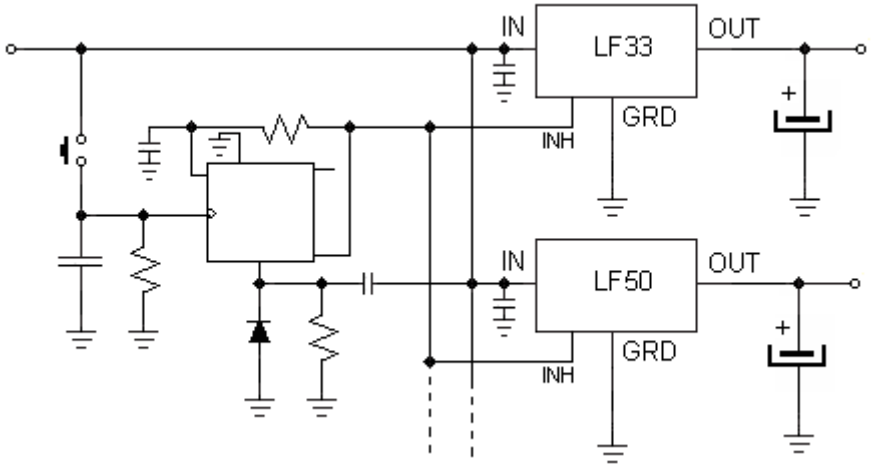
Circuitos de aplicación básica de los reguladores LMXX y LFXX.

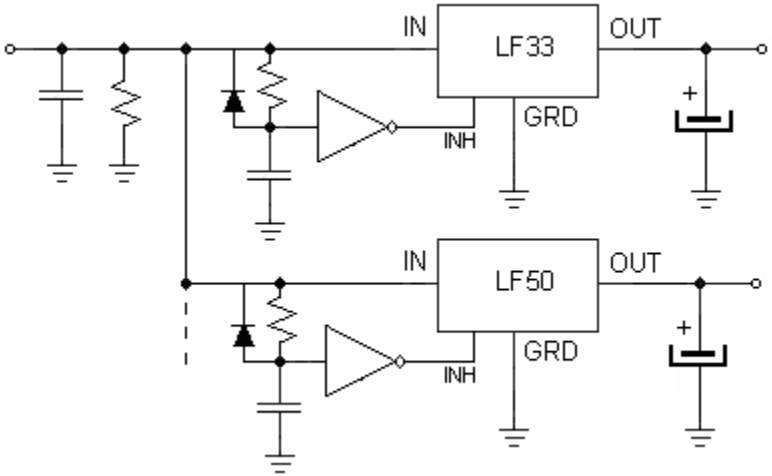




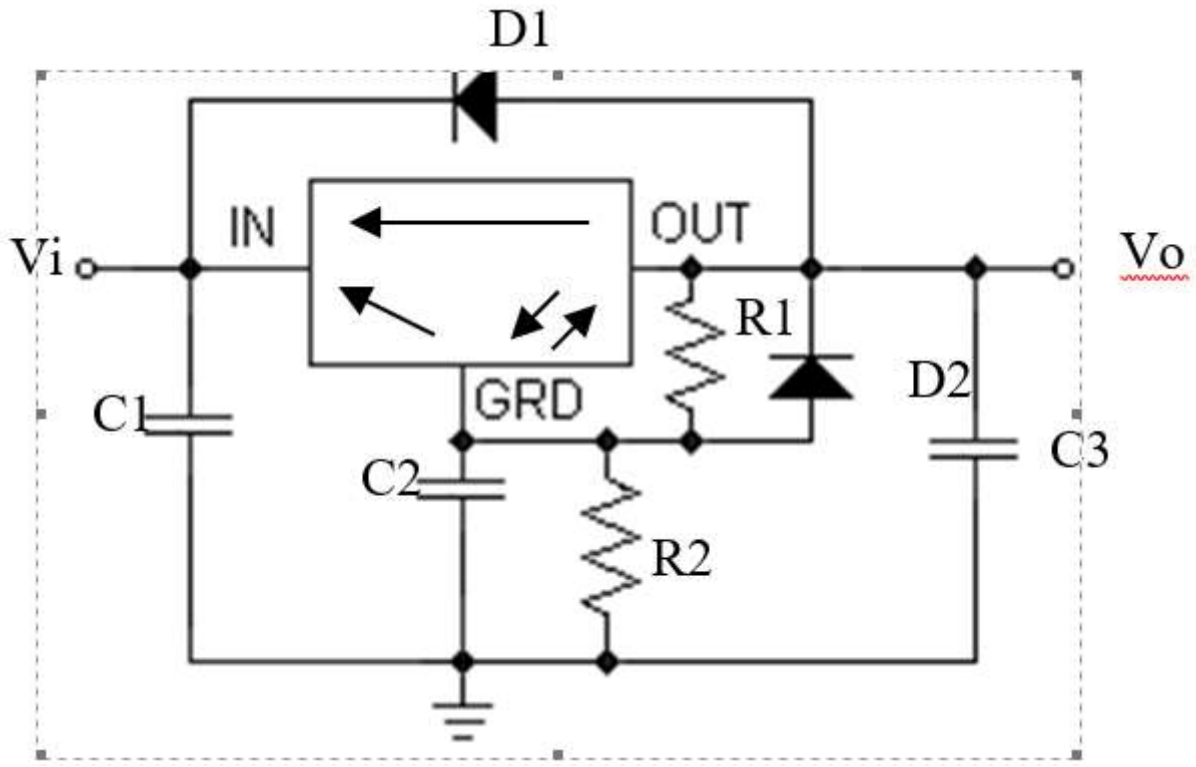
Regulador lineal serie de tensión integrado.

Análisis de la hoja de datos de las familias LF XX y KF XX.
Circuitos de aplicación básica de los reguladores LMXX y LFXX.





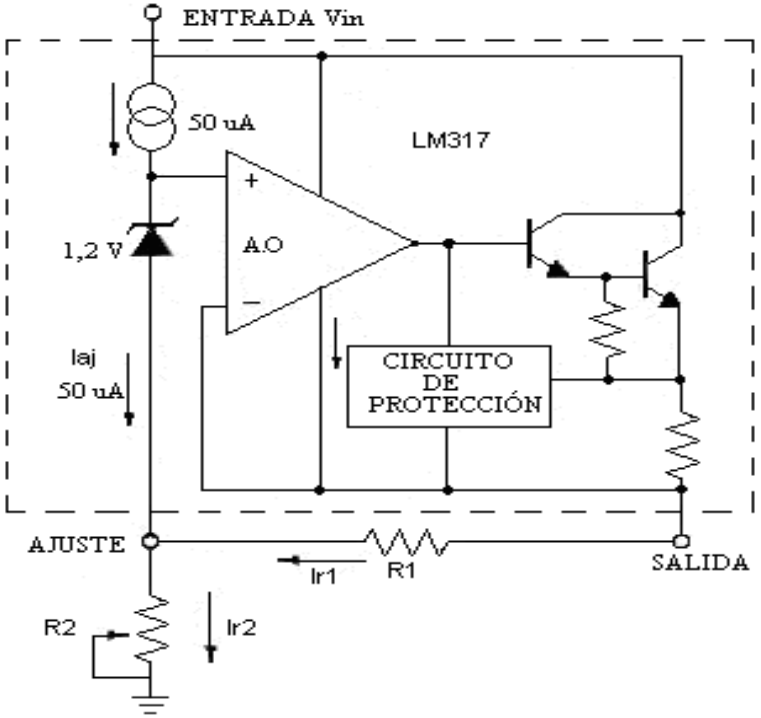
Regulador lineal serie de tensión integrado . Protecciones contra cortocircuitos .



Vo =0 D2 descarga C2 a masa

Vi =0 D1 descarga C3 a masa

Regulador lineal Serie . Amplio rango de Tensión de Salida LM317



Circuito Equivalente LM 317

$$Vo = Vref \frac{R2}{R1} + \frac{Vref}{R1} R1 + R2\, Iadj$$

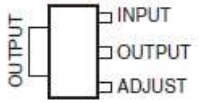
$$Vo = Vref \left(\frac{R2}{R1} + 1 \right) + R2\, Iadj$$

LM317 .Hoja de Datos

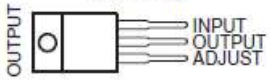
FEATURES

- Output Voltage Range Adjustable From 1.25 V to 37 V
- Output Current Greater Than 1.5 A
- Internal Short-Circuit Current Limiting
- Thermal Overload Protection
- Output Safe-Area Compensation

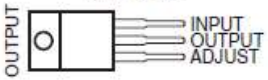
DCY (SOT-223) PACKAGE
(TOP VIEW)



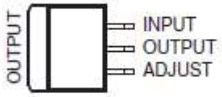
KC (TO-220) PACKAGE
(TOP VIEW)



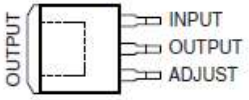
KCS (TO-220) PACKAGE
(TOP VIEW)



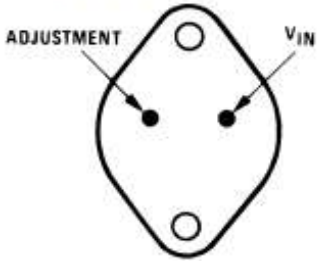
KTE PACKAGE
(TOP VIEW)



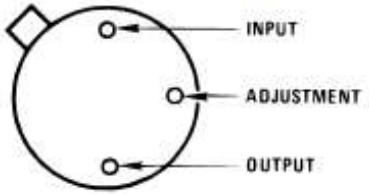
KTT (TO-263) PACKAGE
(TOP VIEW)



(TO-3)
Metal Can Package



(TO-39)
Metal Can Package



CASE IS OUTPUT

LM 317 Hoja de datos

Recommended Operating Conditions

		MIN	MAX	UNIT
$V_I - V_O$	Input-to-output differential voltage	3	40	V
I_O	Output current		1.5	A
T_J	Operating virtual junction temperature	0	125	°C

Electrical Characteristics

over recommended ranges of operating virtual junction temperature (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS[1]			MIN	TYP	MAX	UNIT
Line regulation[2]	$V_I - V_O$ = 3 V to 40 V		T_J = 25°C		0.01	0.04	%/V
			T_J = 0°C to 125°C		0.02	0.07	
Load regulation	I_O = 10 mA to 1500 mA	C_{ADJ} = 10 µF,[3] T_J = 25°C	$V_O \le 5$ V			25	mV
			$V_O \ge 5$ V		0.1	0.5	%V_O
		T_J = 0°C to 125°C	$V_O \le 5$ V		20	70	mV
			$V_O \ge 5$ V		0.3	1.5	%V_O
Thermal regulation	20-ms pulse,	T_J = 25°C			0.03	0.07	%V_O/W
ADJUST terminal current					50	100	µA
Change in ADJUST terminal current	$V_I - V_O$ = 2.5 V to 40 V, $P_D \le 20$ W, I_O = 10 mA to 1500 mA				0.2	5	µA
Reference voltage	$V_I - V_O$ = 3 V to 40 V, $P_D \le 20$ W, I_O = 10 mA to 1500 mA			1.2	1.25	1.3	V
Output-voltage temperature stability	T_J = 0°C to 125°C				0.7		%V_O
Minimum load current to maintain regulation	$V_I - V_O$ = 40 V				3.5	10	mA
Maximum output current	$V_I - V_O \le 15$ V,	$P_D < P_{MAX}$[4]		1.5	2.2		A
	$V_I - V_O \le 40$ V,	$P_D < P_{MAX}$[4],	T_J = 25°C	0.15	0.4		
RMS output noise voltage (% of V_O)	f = 10 Hz to 10 kHz,	T_J = 25°C			0.003		%V_O
Ripple rejection	V_O = 10 V,	f = 120 Hz	C_{ADJ} = 0 µF[3]		57		dB
			C_{ADJ} = 10 µF[3]	62	64		
Long-term stability	T_J = 25°C				0.3	1	%/1k hr

(1) Unless otherwise noted, the following test conditions apply: $|V_I - V_O|$ = 5 V and I_{OMAX} = 1.5 A, T_J = 0°C to 125°C. Pulse testing techniques are used to maintain the junction temperature as close to the ambient temperature as possible.
(2) Line regulation is expressed here as the percentage change in output voltage per 1-V change at the input.
(3) C_{ADJ} is connected between the ADJUST terminal and GND.
(4) Maximum power dissipation is a function of T_J(max), θ_{JA}, and T_A. The maximum allowable power dissipation at any allowable ambient temperature is $P_D = (T_J(max) - T_A)/\theta_{JA}$. Operating at the absolute maximum T_J of 150°C can affect reliability.

Ejemplo Practico LM 317

Diseñar una fuente ajustable con salida positiva.
Se plantea que la fuente primaria será una no regulada de +28V con una corriente de salida máxima de 2 A y una ripple de 2V pico a pico.
Se solicita.
a) Diseñar de modo que:
Corriente mínima de carga ILmin = 0,1 A.
Corriente máxima de carga ILmax = 1 A.
Tensión continúa de salida ajustable VL desde 1,25V a 24V.
Tensión de ripple ≤10mVp-p a máxima carga ILmax y máxima tensión VLmax de salida

Resolución :

1.Elección del tipo de encapsulado :
Los reguladores LM317T encapsulado TO220 y LM317K encapsulado TO3 ambos suministran una corriente típica de 1,5A y una tensión de salida de 37V.
2.Los componentes externos pueden calcularse mediante la ecuación

$$Vo = 1{,}25V\left(1+\frac{R2}{R1}\right)+50\,\mu A\times R2$$

A los fines de disminuir el Drop Out y la disipación de potencia en el dispositivo , se divide el rango de regulación entre 1,25 -12V y 12V-24 V . Lo que supone el calculo de R 2 y R1 para ambas consideraciones. R 2 elegimos un valor comercial de 5K

$$Vo = 1{,}25V\left(1+\frac{R2}{R1}\right)+50\,\mu A\times R2 \quad \therefore \quad Vo-50\,\mu A\times R2 = 1{,}25V\left(1+\frac{R2}{R1}\right)$$

$$12V - 50\times10^{-6}\times5\times10^{3} = 1{,}25V\left(1+\frac{5\times10^{3}}{R1}\right) \quad \therefore \quad 12V - 0{,}25V = 1{,}25V\left(1+\frac{5\times10^{3}}{R1}\right)$$

Luego se tendrá que R1 para Vo entre 1,25 y 12V será:

$$R1_{12V} = \frac{5\times10^{3}\,\Omega}{\left(\frac{12-0{,}25}{1{,}25}\right)-1} = 595\,\Omega \approx 590\,\Omega\,1\%$$

Para el rango de Vo entre 12 y 24V es conveniente contar con una resistencia auxiliar R3 que limita la excesiva disminución de la tensión de salida que provocaría un indeseado incremento de la tensión de dropout sobre el regulador causando un fuerte aumento de la potencia disipada por el integrado. El valor de esta resistencia se puede fijar en R3 = 2,5KΩ. De modo que la tensión Vo en el peor de los casos caiga hasta un valor de 8V.
Por otra parte, a través de la conexión de la llave en la posición 1-3 se conecta una R4 de un valor tal que su paralelo con R1 sea de un valor tal que permita obtener Vo = 24V.

$$R1_{24V} = \frac{R3+Rp}{\left(\frac{24-0{,}25}{1{,}25}\right)-1}$$

$$R1_{24V} = \frac{2{,}5K\Omega+5K\Omega}{\left(\frac{24-0{,}25}{1{,}25}\right)-1} = 416\,\Omega \approx 412\,\Omega\,1\%$$

Conocido el paralelo el valor de R4 será:

$$R4 = \frac{R1_{12V}\times R1_{24V}}{R1_{12V}-R1_{24V}} = \frac{590\times461}{590-561} = 2046\,\Omega \approx 2100\,\Omega\,1\%$$

Elección de capacitores :

C1: Se recomienda incorporar cuando el regulador este apartado unos centímetros de la fuente primaria y su valor será C1 = 0,1 µF disco cerámico o 1µF tantalio.

C3: El capacitor C3 mejora la respuesta transitoria y el valor recomendado esta comprendido entre 1 y 10µF polarizado. Se elegirá 10µF.

C2: Este capacitor que disminuye el efecto del ripple se fija en un valor máximo de 10µF polarizado puesto que valores mayores no tienen efecto sobre el mismo.

Diodos de protección de cortocircuito Vi, Vo (recomendados por el fabricante)

Type	Repetitive peak reverse voltage	Surge peak reverse voltage
1N 4002	100 V	100 V

Absolute Maximum Ratings T_C = 25 °C unless otherwise specified

Symbol	Conditions	Values	Units
I_{FAV}	Max. averaged fwd. current, R-load, T_A = 75 °C [1]	1	A
I_{FRM}	Repetitive peak forward current f > 15 Hz [1]	10	A
I_{FSM}	Peak forward surge current 60 Hz half sinus wave [3]	60	A

